

10-А · ІНФОРМАТИКА · УРОК 25 · § 4.1

# Мультимедіа: запис і обробка звуку

Audacity · § 4.1 · стор. 108–114

**І ДВІ СЕКУНДИ ТИШІ, БЕЗ ЯКИХ НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ**

# Чим студія відрізняється від редактора

- Програвачі — відтворення
- Грабери — запис і збереження у файлі
- Конвертори — зміна формату файла
- Редактори — додати, видалити, узгодити фрагменти, змінити якість
- Студії — усе те саме ПЛЮС кілька каналів, видалення шуму, ефекти
- Audacity названа редактором, але покриває чотири види з п'яти

Ідентифікація

Кодування

Цифрова обробка

Запис

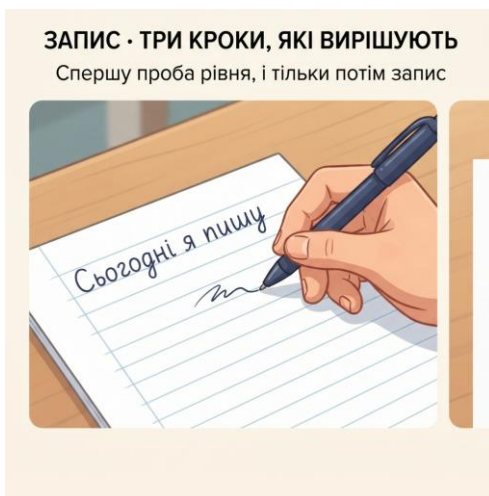
Збереження ≈ ∅ ☆

# Audacity — і що робити, якщо не встановилася

- Безкоштовна: «завжди була і завжди залишиться безкоштовною для всіх»
- Відкритий код, ліцензія GNU GPL версії 3
- Windows, macOS, Linux. Сайт [audacityteam.org](https://audacityteam.org)
- У книжці написано «Linus» — це друкарська помилка
- Записати голос можна БЕЗ неї: Звукозапис у Windows або телефон
- Без неї не вийде: накладати доріжки й прибирати шум

# Спершу проба рівня, і тільки потім запис

## 1. Рівень запису



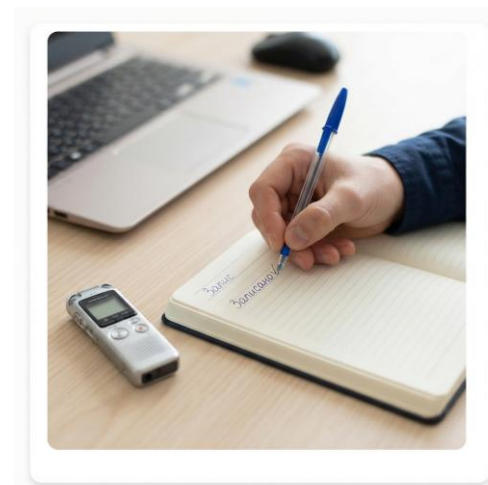
Рівень запису ⇒ Почати спостереження

## 2. Проба: не в червону зону



Проговорити текст і дивитися на індикатор

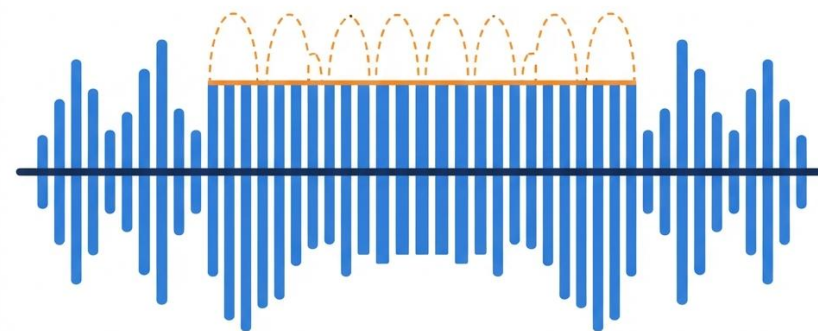
## 3. Запис і експорт



Записати ⇒ Зупинити ⇒ Файл ⇒ Експорт

# Обрізане повернути неможливо

- У червоній зоні звук обрізається
- І повернути обрізане не можна: його НЕ ЗАПИСАЛОСЯ
- Тому рівень пробують ДО запису, а не після
- Накладання: спершу вимкнути синхронізацію-прив'язку доріжок
- Інакше «Зсув у часі» посуне обидві доріжки одразу
- І обов'язково узгодити гучність: інакше фон заглушить голос



# Спершу показати програмі, що таке шум

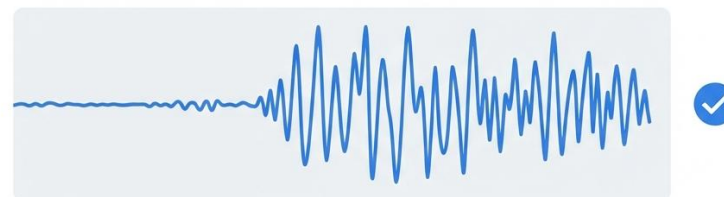
- 1. Виділити ділянку, де є ТІЛЬКИ шум — кілька секунд без голосу
- 2. Ефекти ⇒ Зменшення шумності ⇒ Створити модель шуму
- 3. Виділити решту й застосувати
- Найбільше шуму дають дешеві мікрофони й вбудовані в ноутбуки
- Тому телефон часто пише чистіше за ноутбук
- Професійний запис роблять у студіях зі звукоізоляцією



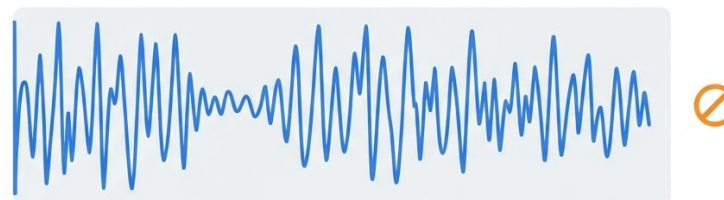
# Програма не знає, що таке шум, поки не покажеш зразок

- Модель шуму робиться з ділянки, де нічого не говорять
- А якщо ви почали говорити з першої секунди?
- Тоді прибрати шум НЕ ВИЙДЕ: немає з чого зробити модель
- Дві секунди тиші — це не марна витрата
- Це єдиний спосіб потім прибрати шум
- Записують їх ДО тексту, а не після

## Порівняння аудіозаписів



Коректний початок



Некоректний початок

# Є рішення, які ухвалюють ДО роботи

- Тема 3: тип поля обирають ДО введення даних
- Бо потім дані втрачаються
- Тема 3: ключове поле перевіряють, а не вибирають
- Бо потім переробляти всю таблицю
- Сьогодні: тишу записують ДО тексту, рівень пробують ДО запису
- Бо потім ні шуму не прибрати, ні обрізане не повернути



## Записати свій голос — із тишею на початку

- 1. Свій голос, 20–30 секунд. Чим завгодно: Audacity, Звукозапис, телефон
- Перші дві-три секунди **МОВЧАТИ**. Просто дати мікрофону писати тишу
- Файл назвати Запис\_Прізвище й прикріпити до завдання
- 2. Питання 1, 2 і 8 підручника, стор. 114 — своїми словами
- 3. Прочитати § 4.2, стор. 114–116: чим роблять сайти
- Фонову музику — тільки свою або дозволену. Чужу пісню брати не можна

# На бал це не впливає ніяк

- Урок не оцінюваний, і домашнє теж
- Audacity не встановилася — записуйте телефоном
- Мікрофона немає — телефон є в кожного
- Накладання й шум ви побачили на демонстрації
- Не виходить — приватний коментар у Classroom, відповідь до 20:00
- Наступний урок — про сайти. Свій звук для сайту ще знадобиться